



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Programação Orientada a Objetos

Série: 2ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Estudo dos princípios da Programação Orientada a Objetos, incluindo classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo, com ênfase em tratamento de erros e integração com banco de dados. Desenvolvimento de sistemas utilizando linguagem orientada a objetos, aplicando boas práticas, persistência de dados e resolução de problemas reais.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Aplicar conceitos de programação e persistência de dados.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Resolver problemas com soluções estruturadas.
- **Comunicação:** Documentar código e sistemas.
- **Cultura digital:** Utilizar tecnologias digitais e banco de dados.
- **Trabalho e projeto de vida:** Desenvolver projetos tecnológicos aplicados.
- **Argumentação:** Justificar decisões técnicas adotadas.

4. Habilidades da BNCC

- Modelar soluções utilizando classes e objetos.
- Aplicar os pilares da POO (encapsulamento, herança e polimorfismo).
- Implementar tratamento de erros e exceções.

- Desenvolver aplicações com persistência em banco de dados.
- Utilizar boas práticas de programação.
- Testar, depurar e validar sistemas.
- Trabalhar de forma colaborativa em projetos.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1: Introdução à POO
- Revisão de lógica de programação
- Paradigmas de programação
- Conceito de classe e objeto
- Unidade 2: Estrutura de Classes
- Atributos e métodos
- Construtores
- Modificadores de acesso
- Unidade 3: Encapsulamento
- Getters e setters
- Ocultação de dados
- Boas práticas
- Unidade 4: Herança
- Reutilização de código
- Superclasse e subclasses
- Sobrescrita de métodos
- Unidade 5: Polimorfismo
- Sobrecarga e sobrescrita
- Polimorfismo em tempo de execução
- Unidade 6: Tratamento de Erros (Exceções)
- Conceito de exceções
- Tipos de exceções
- Uso de try, catch, finally
- Criação de exceções personalizadas
- Boas práticas no tratamento de erros
- Unidade 7: Acesso a Banco de Dados com POO
- Conceito de persistência de dados
- Conexão com banco de dados
- Operações CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Integração entre classes e banco de dados
- Introdução a DAO (Data Access Object)
- Unidade 8: Conceitos Avançados
- Classes abstratas

- Interfaces
- Introdução a padrões de projeto
- Unidade 9: Projeto Prático Integrador
- Desenvolvimento de sistema com POO
- Uso de banco de dados e tratamento de exceções
- Aplicação de boas práticas
- Apresentação do projeto

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em projetos (PBL)
- Resolução de exercícios práticos
- Estudos de caso
- Programação em pares
- Uso de IDEs e ferramentas de banco de dados

7. Avaliação

- Avaliação contínua e diversificada:
- Atividades práticas: 30%
- Projetos (incluindo banco de dados): 30%
- Provas teóricas/práticas: 30%
- Participação: 10%
- Critérios:
- Domínio dos conceitos
- Aplicação prática
- Organização e qualidade do código
- Tratamento adequado de erros
- Integração com banco de dados

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Matemática: raciocínio lógico
- Língua Portuguesa: interpretação e documentação
- Banco de Dados: modelagem e persistência
- Desenvolvimento Web/Desktop: aplicação prática
- Projeto de Vida: soluções tecnológicas reais

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: Como Programar
- SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a Cabeça! Java
- HORSTMANN, Cay. Conceitos de Computação com Java

Bibliografia Complementar

- BLOCH, Joshua. Effective Java
- GAMMA, Erich et al. Padrões de Projeto
- MARTIN, Robert C. Código Limpo (Clean Code)